

PROPOSAL JUDUL/TOPIK TUGAS AKHIR

Nama : Reyhan Muhammad Fauzan

NIM : 19/447320/SV/17014

Judul : Rancang Bangun Aplikasi Segmentasi Pelanggan E-Commerce Menggunakan Model RFM dan Fuzzy C Means

Deskripsi :

Perkembangan pesat dalam teknologi dan akses mudah ke internet telah mengubah lanskap perdagangan, mengarah pada meningkatnya peran E-Commerce dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, perusahaan E-Commerce memiliki akses terhadap volume data yang besar dan beragam terkait dengan perilaku pelanggan. Analisis segmentasi pelanggan menjadi esensial dalam menghadapi tantangan ini, karena memungkinkan perusahaan untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik pelanggan dan memberikan layanan yang lebih personal. Segmentasi calon pelanggan berguna dalam menentukan status mereka agar dapat memilih strategi pemasaran yang sesuai oleh Perusahaan (Pradipta, et al., 2018). Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam analisis segmentasi adalah model RFM (Recency, Frequency, dan Monetary), yang menggabungkan informasi tentang seberapa sering pelanggan berbelanja (Frequency), berapa lama sejak belanja terakhir (Recency), dan berapa banyak uang yang dihabiskan (Monetary). Salah satu metode untuk membentuk segmentasi pelanggan dengan mengelompokkan mereka berdasarkan karakteristiknya adalah melalui analisis kluster, di mana salah satu algoritma yang dapat digunakan adalah algoritma Fuzzy C-Means (Prasetyo, et al., 2020). Dalam penelitian ini, aplikasi segmentasi pelanggan berbasis RFM dan Fuzzy C Means diusulkan. RFM digunakan untuk mengekstrak fitur baru yang nantinya digunakan oleh model unsupervised learning Fuzzy C Means. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengakui bahwa beberapa pelanggan mungkin memiliki karakteristik yang bersifat "intermediate" antara dua kelompok yang jelas.

Tech Stack & Tools :

Windows, Python, Visual Code, Google Chrome, Google Colab

Mitra Perusahaan :

Lab TRPL

References:

Pradipta, I. M. D., Wahyudi, A. E. A. & Aryani, S., 2018. Fuzzy C-Means Clustering for Customer Segmentation.. *International Journal of Engineering and Emerging Technology*, 3(1), pp. 18-22.

Prasetyo, S. S., Mustafid, M. & Hakim, A. R., 2020. Penerapan Fuzzy C-Means Kluster untuk Segmentasi Pelanggan E-Commerce dengan Metode Recency Frequency Monetary (RFM).. *Jurnal Gaussian*, pp. 421-433.